SVK SOLUTIONS · SUTL

Cronograma y hoja de ruta

Lo que ya tenemos, lo que falta y cuándo se construye

Corte: 6 de noviembre de 2026 · fin de la semana 5 de 25
Meta: producción la semana del **22 de marzo de 2027**
Documento interno · sin precios

23
módulos de backend funcionando contra Postgres y Mongo reales

332
pruebas automáticas: 93 unitarias, 182 de punta a punta y 57 de navegador (46 en modo demo y 11 contra el backend real)

21
secciones del panel, más landing, login, tracking público y modo demo

Local
único entorno activo; staging y producción siguen sin desplegarse

Mapa de cobertura del Business Plan

3 hechos · 8 parciales · 2 faltan

Control de OCs	Hecho	Enlazado a embarques e importable por CSV	A1, A5 · Sem 5
Seguimiento de embarques	Hecho	Enlazado con las OCs que trae	A1 · Sem 5
Inventario y cobertura	Hecho	Falta el motor de riesgo que lo usa	A6 · Sem 5
Motor de riesgo de abastecimiento	Falta	Diferenciador clave	B1 · Sem 8–10
Control Tower (vista de riesgo)	Parcial	Hoy el panel es de envíos	B2 · Sem 10–12
Workflow humano (tareas)	Falta	No existe	B3 · Sem 11–13
Motor de excepciones	Parcial	Faltan SLA y escalamiento	B4 · Sem 12–14
Roles analista y proveedor	Parcial	Hoy: 4 roles	B5 · Sem 12–13
Portal colaborativo	Parcial	Solo tracking público	C3 · Sem 17–19
Documentos	Parcial	Falta checklist y vencimientos	C1 · Sem 15–16
Analítica (OTIF, lead time)	Parcial	Reportes sin estas métricas	C4 · Sem 18–20
Movimientos nacionales y POD	Parcial	Falta POD	C6 · Sem 19–20
Seguridad (RBAC, MFA, auditoría)	Parcial	RBAC y aislamiento listos; falta MFA	C2 · Sem 14–15

Hitos

fechas del Plan Maestro v1.0

H1	**30 oct**	Base técnica: backend real, CI y seguridad (en local).
H2	**11 dic**	MVP operable de abastecimiento: OC ↔ embarque ↔ inventario con cobertura, importación desde ERP, API v1 y notificaciones.
ST	**18 dic**	Staging en línea: un design partner ya puede usar SUTL.
H3	**22 ene**	Control Tower operable: riesgo de abastecimiento, excepciones, tareas y roles de analista y proveedor.
H4	**19 feb**	Portal colaborativo, analítica y planes con pasarela de pago.
H5	**19 mar**	Cierre de desarrollo, UAT y pruebas de seguridad terminadas.
GL	**22 mar**	Salida a producción (semana del 22 de marzo de 2027).

Lo urgente de la próxima semana (9–13 nov):

- **Decidir dónde vive el staging** (D1): es la ruta crítica para hacer un piloto con un cliente real.
- **Definir el canal de contacto** de la landing (A4).
- Activar la protección de ramas en GitHub (A2, 15 min).

Detalle en la página siguiente.

Semana 5 en revisión y plan de la semana 6

Lo que se cerró del 2 al 6 de noviembre, qué cambió en el cronograma y qué se hace del 9 al 13.

Cerrado en la semana 5

- Configuración de la operación por empresa y recepción de OC al inventario · ya estaba, 3 nov
- Fuga entre empresas cerrada: las referencias del body se validan por empresa · 14 vías
- Vínculo OC ↔ embarque, con alerta por la llegada real del embarque · A1
- Cobertura de inventario por SKU, con alerta configurable por empresa · A6
- Importación de OCs y de parámetros por SKU desde CSV, con mapeo guardado por empresa · A5
- Corregido: las importaciones grandes fallaban con error interno y los errores inesperados no quedaban en el log · defecto
- ADRs 001–003, plantilla de PR, CODEOWNERS y CI ampliado · A3 y parte de A2
- 201 pruebas automáticas en verde y verificación en navegador contra el backend real · calidad

Qué cambió en el cronograma

- Se cerraron A1, A3, A5 (CSV) y A6 en la semana 5; estaban planeadas para las semanas 5 a 9.
- La Fase A termina en la semana 9 (antes la 10) y la Fase B se adelanta 2 semanas: el motor de riesgo arranca en la semana 8.
- Se adelantan C1, C2, C5 y C7 para repartir la carga: ninguna semana pasa de 6 tareas en paralelo.
- Tarea nueva A12: leer archivos Excel (.xlsx) directo; hoy el asistente lee CSV.
- Los hitos del Plan Maestro no se mueven: quedan con 1 a 2 semanas de colchón.

Plan de la semana 6 · 9–13 nov

qué se da por hecho al terminar

Tarea	Resp.	Está hecha cuando
D1 · Decidir la nube y crear las cuentas DECISIÓN	Kevin	Decisión tomada (staging liviano o AWS) y cuentas creadas. Ruta crítica: sin staging no hay piloto con un cliente real.
A2 · Activar la protección de ramas en GitHub	Kevin	main y develop protegidas (PR con CI en verde y 1 aprobación) y develop creada. 15 min en Settings → Branches; pasos en docs/CONTRIBUTING.md.
A4 · Canal de contacto de la landing DECISIÓN	Kevin	El botón «agendar diagnóstico» entrega los datos a WhatsApp, correo o un formulario. Necesita tu decisión de canal.
A7 · Redis + BullMQ	Kevin	Redis en Docker Compose, módulo de colas con una tarea programada de prueba y sus pruebas. Base de la evaluación periódica de reglas, de las notificaciones y de los webhooks.
A8 · Pruebas e2e del frontend contra el backend real y accesibilidad	Dev	Segunda suite de Playwright contra la API real y labels asociados en los formularios antiguos. Hoy solo hay pruebas en modo demo.
E1 · Entrevistas con el cliente ideal (sigue)	Kevin	Avance confirmado y lista de candidatos a design partner. No tengo datos de cuántas llevas.

Lo que ya tenemos y lo que falta

Entre paréntesis, el ID de la tarea del cronograma que cubre cada pendiente.

Ya funciona

Abastecimiento

- Control de OCs: ciclo borrador → recibida, recepciones parciales con historial y alerta de fecha.
- Vínculo OC ↔ embarque: qué carga de cada línea viaja en cada embarque, con alerta por la llegada real.
- Cobertura de inventario: consumo, stock de seguridad y días de cobertura por SKU, con alerta configurable.
- Importación de OCs y de parámetros por SKU desde CSV, con mapeo de columnas guardado por empresa.
- La recepción suma al inventario (bodega, SKU y movimiento), con cantidades decimales.
- Configuración por empresa: 4 perfiles de industria y 4 ajustes que el backend aplica de verdad.

Operación logística

- Envíos con tracking por hitos (Mongo) y tracking público por código de guía.
- Cotizaciones, reservas, tarifas y contratos, facturación, contenedores, navieras, almacén, flota, documentos, alertas, notificaciones y reportes.

Plataforma y seguridad

- Multi-tenant por fila con tenant_id, probado de punta a punta en todos los módulos.
- Login JWT con refresh, 4 roles, límite de peticiones y registro restringido.
- Escalada a super_admin cerrada y referencias entre empresas validadas.

Producto visible

- Landing con el posicionamiento Control Tower, login, panel de 21 secciones, responsive y modo demo desplegable en Vercel.
- Documentación Swagger/OpenAPI de la API.

Calidad

- CI en GitHub Actions, 201 pruebas automáticas, lint, tsc y build limpios, ADRs y documento de estado vivo.

Todavía no existe

Entornos

- Staging y producción en línea; hoy todo corre en local (D1, D2, D4).
- Observabilidad, backups con simulacro de restauración y pentest (D3, D5, D6).

Producto de abastecimiento

- Motor de riesgo de abastecimiento: quiebre de stock vs. llegada prevista (B1).
- Importar archivos Excel (.xlsx) directo (A12) y API pública con webhooks para conectar el ERP (A10).

Control Tower gestionado

- Dashboard de riesgo, tareas y bitácora, excepciones con SLA y escalamiento (B2, B3, B4).
- Roles analista y proveedor, y portal colaborativo (B5, C3).

Plataforma

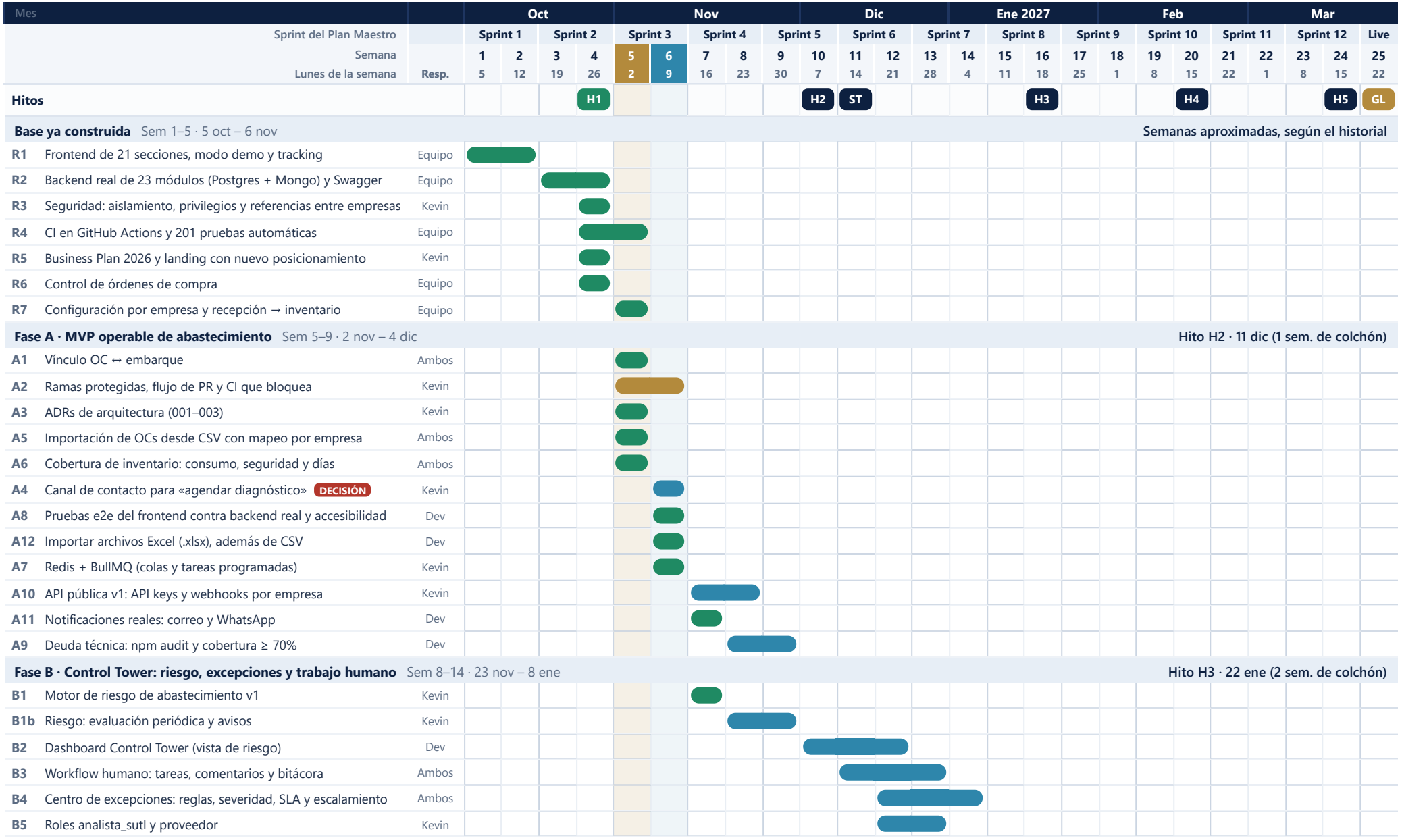
- Redis y colas, notificaciones reales, tiempo real y mapas (A7, A11, C7).
- MFA y bitácora de auditoría completa (C2).

Negocio

- Planes con pasarela de pago y facturación electrónica SRI (C5, C9).
- Entrevistas, design partners y piloto con un cliente real (E1–E3).
- Canal de contacto real en la landing (A4).

Cronograma por semanas · parte 1 de 2

Base ya construida, Fase A (MVP operable) y Fase B (Control Tower). La semana 1 empezó el 5 de octubre de 2026.



Cronograma por semanas · parte 2 de 2

Fase C (portal, analítica y panel SaaS) y las fases paralelas de nube y comercial, hasta la salida a producción.

Mes		Oct				Nov				Dic				Ene 2027				Feb				Mar			
Sprint del Plan Maestro		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7		Sprint 8		Sprint 9		Sprint 10		Sprint 11		Sprint 12	Live
Semana		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lunes de la semana	Resp.	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22
Hitos					H1						H2	ST					H3				H4				H5	GL
Fase C · Portal colaborativo, analítica y panel SaaS Sem 14–22 · 4 ene – 5 mar																										Hito H4 · 19 feb (con colchón)
C2 MFA (TOTP) y bitácora de auditoría completa	Kevin																									
C1 Checklist de documentos por operación y vencimientos	Dev																									
C5 Planes, suscripción y pasarela de pago	Kevin																									
C7 Tiempo real (WebSockets) y mapas en el seguimiento	Ambos																									
C3 Portal colaborativo para proveedor y cliente	Ambos																									
C4 Analítica: OTIF, lead time, aging y cumplimiento	Ambos																									
C6 POD y recepción nacional conectada a la OC	Dev																									
C9 Facturación electrónica SRI	Ambos																									
C8 Tracking público con la marca de cada empresa	Dev																									
Fase D · Nube, seguridad y salida a producción Sem 6–25 · en paralelo																										Hito GL · 22 mar
D1 Decisión de nube y creación de cuentas DECISIÓN	Kevin																									
D2 Staging en línea	Kevin																									
D3 Observabilidad: Sentry y logs	Kevin																									
D4 AWS de producción con Terraform	Kevin																									
D5 Hardening, pentest y prueba de carga	Kevin																									
D6 Backups y prueba de restauración (PITR)	Kevin																									
D7 UAT con design partners y correcciones	Ambos																									
D8 Runbooks y documentación operativa	Dev																									
D9 Go / No-Go y salida a producción	Kevin																									
Fase E · Comercial: entrevistas, design partners y piloto Sem 5–25 · en paralelo																										Meta: ≥ 1 contrato anual
E1 15–20 entrevistas con el cliente ideal	Kevin																									
E2 Elegir 2–3 design partners DECISIÓN	Kevin																									
E3 Piloto de 12 semanas con design partners	Ambos																									

Hecho · Siguiente · Pendiente · Hoy · 6 nov, semana 5 · Próxima semana (9–13 nov) · DECISIÓN la tarea espera una decisión de Kevin · Resp.: Kevin · Dev (desarrollador de apoyo) · Ambos

Hitos H1 a GL: detalle en la primera página. Las semanas de lo ya terminado son aproximadas, según el historial. Las fechas de los hitos H2 a H5 son las del Plan Maestro; el contenido de cada hito se ajustó al giro del Business Plan 2026.

Detalle de tareas

Qué incluye cada tarea, cuándo, quién la lleva y de qué depende.

Fase A · MVP operable de abastecimiento

Sem 5–9 · 2 nov – 4 dic · Hito H2 · 11 dic (1 sem. de colchón)

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
A1	**Vínculo OC ↔ embarque**	Cada embarque indica qué cantidad de cada línea de OC trae; la OC muestra «en camino», la ETA real y alerta si un embarque llega tarde; un embarque puede traer varias OCs. Regla configurable: vincular despacha la OC.	Sem 5 2 nov – 6 nov	Ambos	Control de OCs (hecho)	Hecho
A2	**Ramas protegidas, flujo de PR y CI que bloquea**	Listos: plantilla de PR, CODEOWNERS, CI en develop, guía en docs/CONTRIBUTING.md y badge. Falta activar la protección de main y crear develop en GitHub (15 min, solo el dueño del repo).	Sem 5–6 2 nov – 13 nov	Kevin	—	Siguiente
A3	**ADRs de arquitectura (001–003)**	Multi-tenancy por fila (con las reglas obligatorias de aislamiento), Postgres + Mongo y configuración por empresa, en docs/adr.	Sem 5 2 nov – 6 nov	Kevin	—	Hecho
A5	**Importación de OCs desde CSV con mapeo por empresa**	Detecta el separador, lee números y fechas al estilo de la región, valida fila por fila sin guardar, omite OCs existentes y recuerda el mapeo de columnas de cada empresa. También importa parámetros por SKU.	Sem 5 2 nov – 6 nov	Ambos	Control de OCs (hecho)	Hecho
A6	**Cobertura de inventario: consumo, seguridad y días**	Parámetros por SKU (consumo, stock de seguridad, lead time), días de cobertura con alerta según la empresa y entradas previstas desde OCs y embarques; si el inventario vive en el ERP del cliente usa las existencias que reporta.	Sem 5 2 nov – 6 nov	Ambos	Recepción → inventario (hecho)	Hecho
A4	**Canal de contacto para «agendar diagnóstico»** DECISIÓN	El botón de la landing aún no lleva a ningún canal: WhatsApp, correo o formulario con aviso al equipo.	Sem 6 9 nov – 13 nov	Kevin	Decisión de Kevin	Pendiente
A8	**Pruebas e2e del frontend contra backend real y accesibilidad**	Segunda suite de Playwright contra la API real (9 flujos, incluido el aislamiento entre empresas) y auditoría de accesibilidad con axe en 29 pantallas: 0 violaciones WCAG A/AA (el contraste de color queda para una revisión de diseño).	Sem 6 9 nov – 13 nov	Dev	—	Hecho
A12	**Importar archivos Excel (.xlsx), además de CSV**	El asistente de importación lee .xlsx directo (primera hoja) además de CSV: respeta números y fechas reales de Excel, descarta filas vacías y reporta la línea real de la hoja. Límite de 2 MB por archivo; el .xls antiguo se rechaza con un mensaje claro.	Sem 6 9 nov – 13 nov	Dev	A5	Hecho
A7	**Redis + BullMQ (colas y tareas programadas)**	Redis en Docker y CI, cola de mantenimiento con un trabajo programado que corre solo, reintentos y estado solo para super_admin. Base para evaluar reglas y enviar notificaciones y webhooks sin frenar la API.	Sem 6 9 nov – 13 nov	Kevin	—	Hecho
A10	**API pública v1: API keys y webhooks por empresa**	Claves por empresa con límite de uso y webhooks de cambios de OC y embarques; hoy solo existe la pantalla de demo.	Sem 7–8 16 nov – 27 nov	Kevin	A7	Pendiente
A11	**Notificaciones reales: correo y WhatsApp**	Envío real por correo (SMTP; en desarrollo Mailpit) y por WhatsApp Cloud API, a través de la cola con 3 reintentos, reenvío manual de las fallidas y validación de destinos. Para que WhatsApp envíe de verdad faltan las credenciales de la cuenta de Meta del cliente y, fuera de la ventana de 24 h, plantillas aprobadas; push y SMS siguen sin proveedor.	Sem 7 16 nov – 20 nov	Dev	A7	Hecho
A9	**Deuda técnica: npm audit y cobertura ≥ 70%**	Avance 7 nov: se quitó la crítica del backend (bcrypt 6) y las 4 altas del frontend sin cambio de versión mayor. Quedan 12 en el backend (migrar NestJS 10 → 12) y 2 en el frontend (Next 14 → 16, el crítico es de next): requieren tu aprobación porque cambian el stack. Falta además subir la cobertura de pruebas unitarias a ≥ 70%.	Sem 8–9 23 nov – 4 dic	Dev	—	Pendiente

Fase B · Control Tower: riesgo, excepciones y trabajo humano

Sem 8–14 · 23 nov – 8 ene · Hito H3 · 22 ene (2 sem. de colchón)

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
B1	**Motor de riesgo de abastecimiento v1**	Proyecta cuándo se acaba cada SKU y lo compara con la ETA de lo que llega: semáforo, días sin stock y acción recomendada (urgir al proveedor, partir envío, compra urgente, confirmar fecha, planificar). Motor puro con 21 pruebas, API GET /supply-risk, pantalla propia y 9 pruebas e2e. Es el diferenciador del Business Plan.	Sem 7 16 nov – 20 nov	Kevin	A1, A6, A7	Hecho
B1b	**Riesgo: evaluación periódica y avisos**	Correr el motor cada cierto tiempo con la cola (A7), guardar el historial de cambios de semáforo y avisar cuando un SKU pasa a rojo. Pendiente además: reglas del motor configurables por empresa (hoy usa el umbral de días y los parámetros por SKU) y fechas de llegada para OCs que aún no viajan.	Sem 8–9 23 nov – 4 dic	Kevin	B1, A11	Pendiente
B2	**Dashboard Control Tower (vista de riesgo)**	Reemplaza el resumen centrado en envíos: SKUs en riesgo, OCs atrasadas, vencimientos próximos y tareas del día.	Sem 10–12 7 dic – 25 dic	Dev	B1	Pendiente
B3	**Workflow humano: tareas, comentarios y bitácora**	Tareas con responsable y fecha, comentarios, evidencia adjunta y registro de quién hizo qué; base del servicio gestionado.	Sem 11–13 14 dic – 1 ene	Ambos	A7	Pendiente
B4	**Centro de excepciones: reglas, severidad, SLA y escalamiento**	Una excepción (OC atrasada, SKU en riesgo, documento faltante) abre una tarea con responsable y SLA; si vence, escala.	Sem 12–14 21 dic – 8 ene	Ambos	B1, B3	Pendiente
B5	**Roles analista_sutl y proveedor**	El analista de SUTL ve varias empresas clientes con permisos explícitos, sin romper el aislamiento; el proveedor ve solo sus OCs.	Sem 12–13 21 dic – 1 ene	Kevin	B3	Pendiente

Fase C · Portal colaborativo, analítica y panel SaaS

Sem 14–22 · 4 ene – 5 mar · Hito H4 · 19 feb (con colchón)

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
C2	**MFA (TOTP) y bitácora de auditoría completa**	Segundo factor para administradores y analistas; registro de cambios sensibles por usuario.	Sem 14–15 4 ene – 15 ene	Kevin	—	Pendiente
C1	**Checklist de documentos por operación y vencimientos**	Documentos exigidos por tipo de operación (factura, packing list, BL, certificados), estado, vencimientos y alertas.	Sem 15–16 11 ene – 22 ene	Dev	B4	Pendiente
C5	**Planes, suscripción y pasarela de pago**	Planes y límites reales por empresa y cobro recurrente; hoy la pantalla de plan es demo.	Sem 16–17 18 ene – 29 ene	Kevin	Elegir pasarela	Pendiente
C7	**Tiempo real (WebSockets) y mapas en el seguimiento**	Actualización en vivo de estados y mapa de ruta con Google Maps.	Sem 16–17 18 ene – 29 ene	Ambos	A7	Pendiente
C3	**Portal colaborativo para proveedor y cliente**	El proveedor confirma fechas y sube documentos desde su acceso; el cliente final ve el estado; todo queda en la bitácora.	Sem 17–19 25 ene – 12 feb	Ambos	B3, B5	Pendiente
C4	**Analítica: OTIF, lead time, aging y cumplimiento**	KPIs por proveedor, operador y ruta; primer score de proveedor; exportables.	Sem 18–20 1 feb – 19 feb	Ambos	A1, B4	Pendiente
C6	**POD y recepción nacional conectada a la OC**	Prueba de entrega con firma o foto; la recepción en destino queda ligada a la OC y al inventario.	Sem 19–20 8 feb – 19 feb	Dev	A1	Pendiente
C9	**Facturación electrónica SRI**	XML firmado, autorización del SRI y RIDE para cobrar el servicio de SUTL. Los tiempos del SRI son externos.	Sem 19–22 8 feb – 5 mar	Ambos	Firma electrónica (trámite)	Pendiente

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
C8	**Tracking público con la marca de cada empresa**	Portal white-label: logo, colores y dominio por empresa.	Sem 20–21 15 feb – 26 feb	Dev	—	Pendiente

Fase D · Nube, seguridad y salida a producción

Sem 6–25 · en paralelo · Hito GL · 22 mar

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
D1	**Decisión de nube y creación de cuentas** DECISIÓN	Definir dónde vive staging (propuesta: staging liviano con Supabase + Atlas + Vercel + un host de contenedores, y AWS completo solo para producción) y crear las cuentas.	Sem 6 9 nov – 13 nov	Kevin	Decisión de Kevin	Pendiente
D2	**Staging en línea**	Base gestionada, backend y frontend desplegados, variables seguras, migraciones y datos de demo. Es lo que permite que un design partner use SUTL.	Sem 8–11 23 nov – 18 dic	Kevin	D1	Pendiente
D3	**Observabilidad: Sentry y logs**	Errores y trazas con alertas y logs centralizados.	Sem 11–12 14 dic – 25 dic	Kevin	D2	Pendiente
D4	**AWS de producción con Terraform**	ECS Fargate, Aurora Multi-AZ, WAF, CloudFront, Secrets Manager y despliegue por OIDC sin llaves largas.	Sem 18–21 1 feb – 26 feb	Kevin	D1	Pendiente
D5	**Hardening, pentest y prueba de carga**	Revisión OWASP, pentest y carga sobre los endpoints críticos, con correcciones.	Sem 21–22 22 feb – 5 mar	Kevin	D4	Pendiente
D6	**Backups y prueba de restauración (PITR)**	Respaldo automático y simulacro de restauración antes del go-live.	Sem 22 1 mar – 5 mar	Kevin	D4	Pendiente
D7	**UAT con design partners y correcciones**	Pruebas de aceptación con clientes reales; lista de defectos y cierre.	Sem 22–23 1 mar – 12 mar	Ambos	E3, D2	Pendiente
D8	**Runbooks y documentación operativa**	Guías de despliegue, incidentes, respaldo, alta de empresa y onboarding.	Sem 22–23 1 mar – 12 mar	Dev	—	Pendiente
D9	**Go / No-Go y salida a producción**	Checklist de salida, aprobación y despliegue con versión etiquetada.	Sem 24–25 15 mar – 26 mar	Kevin	D5 a D8	Pendiente

Fase E · Comercial: entrevistas, design partners y piloto

Sem 5–25 · en paralelo · Meta: ≥ 1 contrato anual

ID	Tarea	Qué incluye	Semanas	Resp.	Depende de	Estado
E1	**15–20 entrevistas con el cliente ideal**	Importadores, manufactura y agro con 50+ SKUs críticos y 3+ operadores logísticos. Falta confirmar el avance real.	Sem 5–9 2 nov – 4 dic	Kevin	—	Pendiente
E2	**Elegir 2–3 design partners** DECISIÓN	Vertical inicial (agro/alimentos o manufactura), acuerdo de piloto y baseline de métricas.	Sem 9–11 30 nov – 18 dic	Kevin	E1	Pendiente
E3	**Piloto de 12 semanas con design partners**	Diagnóstico (sem 1–2 del piloto), Configuración (2–3), Operación (4–8), Evaluación (9–10), Conversión (10–12). Meta: al menos 1 contrato anual.	Sem 14–25 4 ene – 26 mar	Ambos	D2, A5, B1	Pendiente

Riesgos y decisiones pendientes

Decisiones que necesito de ti

con fecha límite para no mover el cronograma

Decisión	Detalle	Para cuándo
Nube: cuándo y dónde	Staging liviano (Supabase + Atlas + Vercel + host de contenedores) y AWS completo solo para producción, o AWS desde el inicio.	**Sem 6 · 13 nov**
Canal de contacto de la landing	WhatsApp, correo o formulario con aviso. Hoy el botón «agendar diagnóstico» no lleva a ninguna parte.	**Sem 6 · 13 nov**
Vertical del primer design partner	Agro y alimentos o manufactura (el Business Plan sugiere uno de los dos; pharma queda para después por ARCSA).	**Sem 9 · 4 dic**
Avance de las entrevistas	No tengo información de cuántas entrevistas van; confirma para ajustar E1 y E2.	**Sem 6 · 13 nov**
Horas semanales del dev de apoyo	Para calibrar cuánto de cada tarea se reparte a «Dev» sin cargar de más a una persona.	**Sem 6 · 13 nov**

Riesgos y cómo los manejamos

Riesgo	Por qué importa	Qué hacemos
Entorno en línea sin definir	Sin staging no hay piloto con un cliente real; es la ruta crítica del cronograma.	Decidir nube y crear cuentas antes de la Sem 6 (13 nov). Propuesta: staging liviano primero, AWS completo después.
Equipo de dos personas	Una ausencia detiene el avance (ya señalado en el Plan Maestro).	PRs pequeños, ADRs y documentación al día, revisión cruzada.
Semanas con muchos frentes	Las Sem 6–8 y 19–22 concentran entre 5 y 6 tareas en paralelo; Navidad, Año Nuevo y Carnaval bajan la capacidad.	Estimaciones con ±1 semana de margen y las Fases A y B terminan antes de lo que exige el Plan Maestro; si algo se atrasa, se mueve primero C8 y C9, no las Fases A y B.
Construir antes de validar	El Business Plan pide convertir al menos un piloto antes de ampliar el desarrollo.	El cronograma llega solo hasta el MVP + Control Tower. Lo que sigue queda tras la compuerta de validación (ver última página).
SRI y pasarela de pago	Dependen de trámites externos (firma electrónica, ambiente de pruebas del SRI, cuenta de la pasarela).	Iniciar los trámites en la Sem 12, antes de programar.
ERPs distintos en cada cliente	Cada ERP exporta distinto; un conector por cliente no escala.	Primero Excel/CSV con mapeo por empresa y API pública; conectores específicos solo bajo cotización, tras el piloto.
Deuda de dependencias	12 vulnerabilidades de npm audit exigen subir NestJS a v12.	Tarea A9 en las Sem 8–9, con las pruebas actuales como red de seguridad.

Supuestos: equipo de dos personas (Kevin y un desarrollador de apoyo) trabajando con Claude Code; estimaciones de ±1 semana; las semanas 12 y 13 (Navidad y Año Nuevo) y la de Carnaval tienen capacidad reducida.

Después del go-live: horizonte

Direccional. Sigue los plazos de producto del Business Plan (6–12, 12–18 y 18–24 meses) y se reordena según lo que enseñe el piloto.

Compuerta de validación (abril 2027)

El Business Plan pide convertir al menos un piloto en contrato anual antes de ampliar el desarrollo. Con ese resultado se decide cuánto invertir en lo que sigue.

ABR – OCT 2027

Supply Control completo

- Priorización de compras y recomendaciones de pedido.
- Score de proveedor avanzado.
- Conectores a los ERPs de los design partners, bajo cotización.
- Ingesta automática de hitos con los primeros adaptadores de naviera y courier.

OCT 2027 – ABR 2028

Automatización y autoabastecimiento

- Autoabastecimiento gestionado: SVK reabastece por el cliente (la última funcionalidad grande).
- OCR de documentos y playbooks de respuesta a excepciones.
- Más adaptadores de ingesta de hitos.

ABR – OCT 2028

Escala

- Benchmarking entre empresas y analítica predictiva.
- Multi-país y marketplace de conectores.
- App móvil (React Native): hoy fuera de alcance; se evalúa aquí.

El autoabastecimiento sigue siendo la última funcionalidad grande, como lo pediste el 26 de octubre.